

Topic 10 指数関数・一階微分方程式入門

RC・RL過渡現象を「初期値・最終値・時定数」で読む

1. このテーマで電験は何を問うか

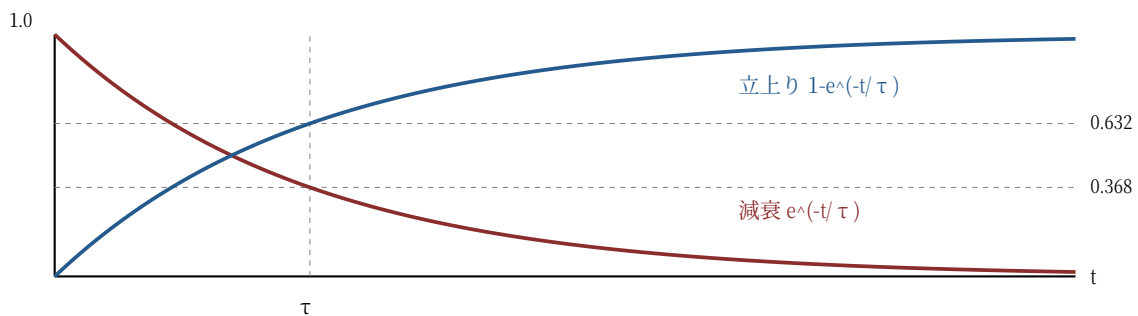
対象はRC・RLの一階過渡現象だけ。複雑な微分方程式の解法技巧ではなく、スイッチ切替直後から定常状態までの電圧・電流を判断できることが目的である。

判断順	見るもの
1	$t=0+$ の初期値
2	$t \rightarrow \infty$ の最終値
3	増加か減少か
4	時定数 τ
5	$e^{(-t/\tau)}$ で途中の値

2. 指数関数と時定数

過渡現象は「最終値との差が一定の割合で減る」ため指数関数になる。重要なのは e の計算技巧より、1時定数後の割合である。

減衰: $y(t)=y_0 \cdot e^{(-t/\tau)}$ / 立上り: $y(t)=y_{\infty}\{1-e^{(-t/\tau)}\}$



$t=\tau$ では、減衰量は初期値の約36.8%、立上り量は最終変化量の約63.2%。 t が十分大きいと $e^{(-t/\tau)} \rightarrow 0$ となる。

3. 自然対数 $\ln$ は時刻の逆算に使う

$0.1=e^{(-t/\tau)}$ なら $t=-\tau \ln(0.1) \approx 2.303 \tau$

$\ln$ は指数関数の逆として、到達時刻を求める範囲だけ扱う。

4. RC回路 - 充電・放電

直流電源 E 、抵抗 R 、コンデンサ C の直列回路では $i = C \, dv_C/dt$ 。KVLより $E = Ri + v_C$ なので、

$$RC \, dv_C/dt + v_C = E$$

となる。変化率 dv_C/dt は残り差 $E - v_C$ に比例するため、最終値に近づくほど変化が遅くなる。

状態	コンデンサ電圧 v_C	電流 i
充電 (初期0V)	$E\{1 - e^{-(t/RC)}\}$	$(E/R)e^{-(t/RC)}$
放電 (初期 V_0)	$V_0 e^{-(t/RC)}$	$-(V_0/R)e^{-(t/RC)}$

5. RC時定数

$$\tau = RC$$

単位は $\Omega \cdot F = (V/A)(C/V) = C/A = s$ 。RまたはCを大きくすると時定数が大きくなり、変化は遅くなる。

6. 初期値と定常値

- ・コンデンサ電圧 v_C は瞬時に変化しない。
- ・十分時間がたった直流定常状態では $dv_C/dt = 0$ なので $i = 0$ 。コンデンサは開放として扱う。

例題1 基礎 - RC放電

100Vまで充電した $C = 50 \, \mu F$ を $R = 20k\Omega$ で放電する。時定数と1秒後の電圧を求める。

$$\begin{aligned}\tau &= RC = (20 \times 10^3)(50 \times 10^{-6}) = 1.0s \\ v_C(1s) &= 100e^{(-1)} \approx 36.8V\end{aligned}$$

検算: 1時定数後なので初期値の36.8%と一致する。

頻出ミス

- ・放電の36.8%と立上りの63.2%を逆にする。
- ・十分後のコンデンサを短絡と取り違える。
- ・指数部 $-t/\tau$ を $-\tau/t$ と取り違える。

7. RL回路 - 電流立上り・減衰

直流電源 E 、抵抗 R 、コイル L の直列回路では $v_L = L \, di/dt$ 。KVLより

$$L \, di/dt + Ri = E$$

となる。初期電流0なら、

$$i = (E/R) \{1 - e^{-(tR/L)}\}$$

抵抗電圧とコイル電圧は

$$v_R = E \{1 - e^{-(tR/L)}\} \quad / \quad v_L = E e^{-(tR/L)}$$

投入直後はコイル電圧がほぼ電源電圧を受け持ち、十分後は $v_L \rightarrow 0$ 、 $i \rightarrow E/R$ となる。電源を外した一階回路では $i = I_0 e^{-(tR/L)}$ で減衰する。

8. RL時定数

$$\tau = L/R$$

単位は

$H/\Omega = (V \cdot s/A)/(V/A) = s$ 。RCと異なり、RLでは R を大きくすると時定数が短くなり変化は速くなる。ただし最終電流 E/R も小さくなる。

9. 初期値の連続性

- ・コイル電流 i_L は瞬時に変化しない。
- ・十分後の理想コイルは $di/dt=0$ なので $v_L=0$ 、短絡として扱う。

例題2 本試験標準 - RL立上り

$E=24V$ 、 $R=6\Omega$ 、 $L=3H$ 。初期電流0。0.5秒後の電流・抵抗電圧・コイル電圧を求める。

$$\tau = L/R = 3/6 = 0.5s \quad / \quad I_\infty = E/R = 4A$$

$$i(\tau) = 4(1 - e^{-1}) \approx 2.53A$$

$$v_R \approx 6 \times 2.53 = 15.2V \quad / \quad v_L \approx 24 - 15.2 = 8.83V$$

検算: $v_R + v_L \approx 24V$ でKVLを満たす。

10. 複雑なRC回路 - R_{eq} と最終値を分ける

コンデンサが単純な直列抵抗だけにつながらない場合、時定数はコンデンサ端子から見た等価抵抗で決める。

$$\tau = R_{eq} C$$

- ・時定数を求めるとき: 独立電圧源を0V（短絡）にしてR_{eq}を求める。
- ・最終電圧を求めるとき: 十分後のコンデンサを開放して直流回路を解く。

例題3 複合 - 等価抵抗と最終値

12V電源 - R₁=3kΩ - 節点、そこから接地へ R₂=6kΩ と C=100μF が並列。初期電圧0V。

$$R_{eq}=3k\Omega \parallel 6k\Omega=2k\Omega \rightarrow \tau=(2 \times 10^3)(100 \times 10^{-6})=0.20s$$

$$V_{\infty}=12 \times 6/(3+6)=8.0V$$

$$v_C(\tau)=8(1-e^{-1}) \approx 5.06V$$

ひっかけ: 時定数用の回路と最終値用の回路は状態が異なる。

11. 波形選択問題の解法

順	判定
1	初期値
2	最終値
3	増加 / 減少
4	$\tau=RC$ または $\tau=L/R$
5	必要なら $t=\tau$ の36.8% / 63.2%

12. 一次遅れとして共通化する

$$y(t)=y_{\infty}+(y_0-y_{\infty})e^{-(t/\tau)}$$

RCとRLは物理量こそ異なるが、初期値から最終値へ指数関数的に近づく同じ数学で読める。本Topicではここまでとし、ラプラス変換・伝達関数・PIDへは拡張しない。

頻出ミス

- ・RLで時定数だけを見て、最終電流 E/R の変化を忘れる。
- ・コンデンサ電圧やコイル電流が切替直後に飛ぶ波形を選ぶ。
- ・R_{eq}計算用の回路と最終値計算用の回路を混同する。

13. 固定過去問への対応

EXAM_ALIGNMENTで固定した5問を、このPDF内の説明だけで解法選択できるように対応付ける。

固定過去問	要求事項	このPDFの対応
R8上 理論 問10	RL時定数、 $i \cdot v_R$ 立上り、 v_L 減衰、 e^{-1}	§ 7-9、例題2
R7下 理論 問10	R変更時の最終電流と時定数から波形選択	§ 8、§ 11
R6下 理論 問10	RCの投入直後・定常後の回路状態	§ 6、§ 11
R5下 理論 問10	RC放電、 $\tau = RC$ 、 $t = \tau$ 、初期電流	§ 4-6、例題1
R2 理論 問10	R_{eq} によるRC時定数と最終電圧	§ 10、例題3

14. 公式・判断まとめ

項目	式・判断
RC時定数	$\tau = RC$
RL時定数	$\tau = L/R$
減衰	$y = y_0 e^{-(t/\tau)}$
立上り	$y = y_{\infty} \{1 - e^{-(t/\tau)}\}$
一般形	$y = y_{\infty} + (y_0 - y_{\infty})e^{-(t/\tau)}$
1時定数後	減衰36.8% / 立上り63.2%
初期値	v_C は連続 / i_L は連続
直流定常	Cは開放 / 理想Lは短絡

15. 本試験での最終チェック

- ・一階回路（Cだけ、またはLだけ）か。
- ・初期値・最終値を切替前後の定常回路から決めたか。
- ・時定数の式と単位sは正しいか。
- ・増減方向と $t = \tau$ の割合が整合しているか。
- ・RLC二次過渡など、本Topicの固定範囲外を混ぜていないか。

対象範囲: e^x 、自然対数、指数減衰、時定数、一階線形微分方程式の意味、RC充放電、RL立上り・減衰、一次遅れ。R
LC二次過渡・ラプラス変換・伝達関数・PID・一般特性曲線体系は対象外。